

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

1. Objetivo

Assegurar a conformidade do ferramental e preparar a sua montagem no equipamento para a produção de machos em areia aglomerada com resina.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL– 9891

3. Descrição

3.1 Inicialização da Sopradora SPM20

Sopradora SPM 20



Figura 01

Após a verificação da dosagem de resinas, areias e catalisador, deverão ser preenchidos os check lists dos equipamentos verificando os itens relacionados.

Acionar o equipamento:

Ligar o equipamento na chave geral (Figura 02).

Ligar a chave “Aquecimento” do catalisador.

Acionar a chave do controlador de temperatura (Figura 02). A mesma deve estar em 90°C, podendo variar +/- 10 °C.

Desacionar a emergência caso esteja acionada

Apertar o botão “reset”

Acionar o botão “STOP AND GO”

Acionar o botão “Habilita Hidráulico”.

Elaborado por:

Marcel Gomes

Aprovado por:

Márcio Cléber

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

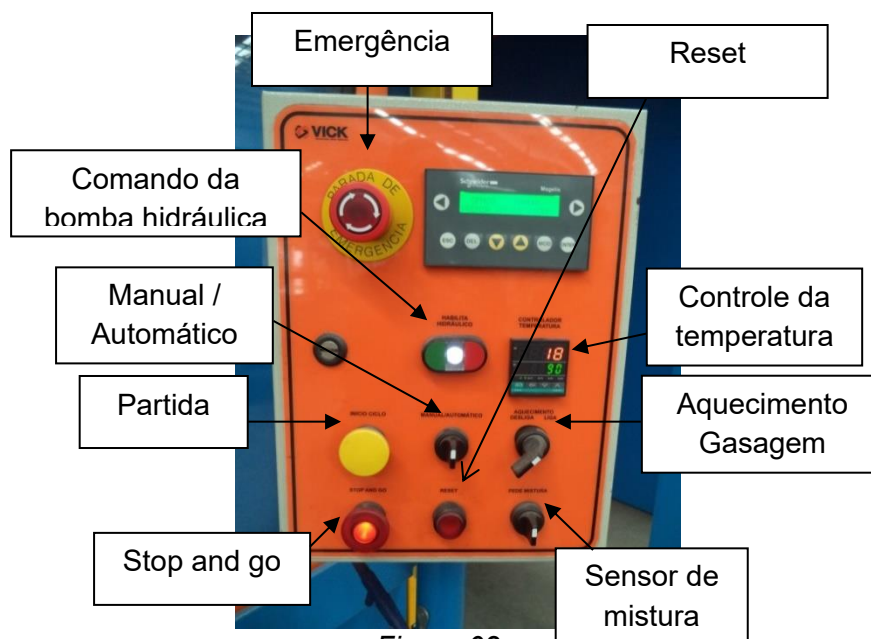


Figura 02

Ligar a chave “Pede mistura” (Figura 02).

Verificar o reservatório de trietilamina (Figura 03).

Se necessário, fazer o abastecimento da trietilamina.

Abastecimento de trietilamina (Figura 03) – Seguir as instruções abaixo conforme sequencia apresentada:

- ✓ Fechar o registro de pressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de despressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de reabastecimento do reservatório;
- ✓ Abastecer o reservatório com o auxílio de uma bomba;
- ✓ Fechar a tampa de reabastecimento do reservatório;
- ✓ Fechar o registro de despressurização do reservatório;
- ✓ Abrir o registro de pressão do reservatório.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

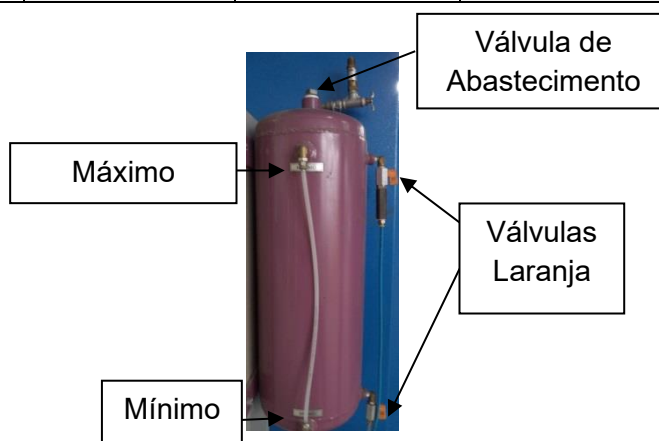


Figura 03

Regular os parâmetros da máquina conforme a Ficha Técnica de Processo. (Figura 04)

Controlar a dosagem do catalisador. (Figura 04)



Figura 04

Realizar a produção diária de machos conforme Programação da macharia entregue pelo PCP e a necessidade de produção de machos poderá ser acompanhada através do relatório do PCP "Planejamento de Produção Mensal da Disa".

Efetuar a montagem do ferramental no equipamento.

3.2 Verificação e Preparação do Ferramental

Receber as ordens de produção dos machos através do Relatório de Planejamento de Produção da Macharia.

Receber através do responsável pela modelagem, o(s) ferramental(is) referente(s) ao macho(s) a ser (em) confeccionado(s), conforme programado no Relatório de Planejamento de Produção da Macharia.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

Verificar se o(s) ferramental(is) apresenta(m) qualquer tipo de defeito.

Montar o ferramental:

Para realizar o setup de ferramental utilizar como auxílio a paleteira. Após o posicionamento da caixa na base da mesa, fixar os parafusos e realizar o aperto com auxílio de chave. (Figura 05).

Fazer a montagem da placa de sopro e gasagem conforme o ferramental a ser produzido.

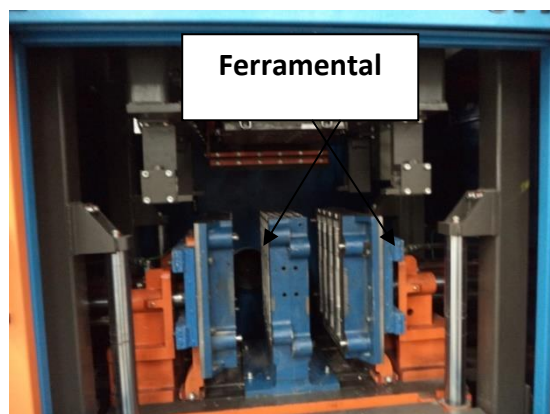


Figura 05

No painel de comando (Figura 06), através das teclas ◀ ▶, selecionar a função “Oper. manual”.

Clicar em ▼ “Fecha”.

Pressionar ▶, para selecionar a função “Prensa, ↓ desce ↑ sobe”.

Clicar na tecla ▲, “Sobe”.

Pressionar ▶, para selecionar a função “Prensa ↓ desce médio”.

Clicar em ▼, “Desce”.

Regular a altura do raspador:

Através das teclas ◀ ▶, selecionar a função “pos. gasagem”.

Apertar “Mod”.

Alterar o número da seguinte maneira:

Para aumentar a altura da caixa => Diminuir o número que está no painel.

Para diminuir a altura da caixa => Aumentar o número que está no painel.

Clicar em “Enter”.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

Painel de Comando



Figura 06

Produzir os machos

3.3 Produção de Machos na Sopradora SPM20

Consultar a ficha técnica de processo, referente ao macho a ser confeccionado.

Inserir o número da receita referente ao macho que está sendo produzido conforme tabela de receita de fabricação de macho.

Regular os parâmetros da máquina conforme a Ficha Técnica de Processo.

Se necessário, gravar nova receita.

Gravação de receita:

No painel de comando (Figura 07): clicar em ►, para selecionar a função.

Clicar em ▲, “Senha”.

Informar a senha de acesso.

Clicar em “Enter”.

Informar o número da receita a ser gravada.

Clicar em “Enter”.

Clicar em “Mod”.

Através das teclas ◀ ▶, informar o valor da dosagem.

Clicar em “Enter”.

Acionar o botão “Inicio Ciclo” (Figura 07).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

Painel de Comando

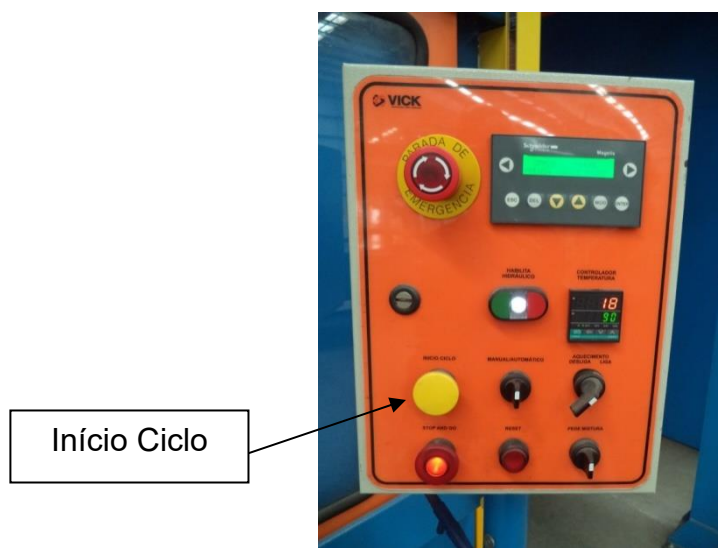


Figura 07

Aguardar o término do processo.

Retirar o macho do equipamento manualmente.

Realizar inspeção visual no primeiro macho produzido comparando com o macho padrão, nas trocas de turno e troca de ferramentais.

Caso não conforme, verificar todos os parâmetros de areia e receita. Caso persistir, acionar a engenharia.

3.4 Aplicação de desmoldante

A utilização de desmoldante deverá ser periódica e/ou quando necessário afim de reduzir a impregnação de resina, areia e manter a lubrificação do ferramental. O volume da aplicação deverá ser controlado para que não ocasione refugo de machos.

3.5 Limpeza de ferramental durante o processo de produção

A cada ciclo de sopro, o operador deverá realizar a limpeza da superfície interna das caixas com a utilização do ar comprimido, removedor, escova fio de latão ou objetos que não danifiquem a estrutura do mesmo para evitar rebarbas e defeitos gerados por falta de limpeza.

3.6 Manuseio e transporte dos machos

O manuseio e transporte dos machos desde a produção até a embalagem, deverá ser de extremo cuidado para que assim possa garantir a integridade física do produto. Para isso deverá ser considerado posicionamento, altura e velocidade de transporte com a paleteira.

Sobrepor os machos produzidos sobre as bancadas.

OBS: Machos produzidos e estocados sem pintura deverão ser identificados com etiqueta de "Aguardando pintura".

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

Efetuar a limpeza da máquina, com ar comprimido.

Ao final do expediente, efetuar a limpeza da máquina e do misturador.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check list Sopradora	Pasta	48 horas	Rasgar
Check list Processo Macharia (APP)	Nuvem	Indeterminado	Deletar
Ordem de produção Macharia	Pasta	48 horas	Rasgar
Relatório de Produção	Nuvem	Indeterminado	Deletar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
22	Alteração no item 3.1. Alteração no tempo de retenção dos registros: Check list Sopradora e Ordem de produção Macharia e exclusão de itens no anexo Ordem de produção Macharia (Itens de verificação)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

6. Anexos

6.1 Anexo 1 – Check List Sopradora

CHECK LIST SOPRADORA																	
Nome operador	Matricula	Data	Turno	Sopradora	Sopradora	Nome operador	Matricula	Data	Turno	Sopradora	Sopradora	Nome operador	Matricula	Data	Turno	Sopradora	Sopradora
		/ /						/ /						/ /			
		/ /						/ /						/ /			
		/ /						/ /						/ /			
		/ /						/ /						/ /			
Itens de verificação					Itens de verificação					Itens de verificação							
SOPRADORA	1	2	3	4	5	SOPRADORA	1	2	3	4	5	SOPRADORA	1	2	3	4	5
Nível de óleo hidráulico						Nível de óleo hidráulico						Nível de óleo hidráulico					
Catalizador						Catalizador						Catalizador					
Resinas						Resinas						Resinas					
Óxido de Ferro						Óxido de Ferro						Óxido de Ferro					
Misturador de Areia						Misturador de Areia						Misturador de Areia					
Vazamento de Ar						Vazamento de Ar						Vazamento de Ar					
Vazamento de Resina						Vazamento de Resina						Vazamento de Resina					
Vazamento de Catalizador						Vazamento de Catalizador						Vazamento de Catalizador					
Vazamento de Óleo						Vazamento de Óleo						Vazamento de Óleo					
Vazamento de Areia						Vazamento de Areia						Vazamento de Areia					
Barreira de segurança						Barreira de segurança						Barreira de segurança					
Botoeira de emergência						Botoeira de emergência						Botoeira de emergência					
Lavador de Gás						Lavador de Gás						Lavador de Gás					
Plano de emergência						Plano de emergência						Plano de emergência					
OBS:						OBS:						OBS:					
Assinatura do Controlador / Supervisor																	
ANEXO ITF-PRO-013 / ITF-PRO-014																	

Nota: Caso haja algum problema no preenchimento do check list digital, o supervisor deverá ser acionado para impressão do check list da sopradora (físico) para preenchimento do mesmo e posterior lançamento no sistema.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

6.2 Anexo 2 - Check list Processo Macharia

Power Apps | APP MACHARIA METALSIDER

Compartilhar

CHECK LIST - PROCESSO DE MACHARIA

Verifique os pontos listados abaixo e sinalize caso esteja ok. Em caso de não conformidade registre no campo de comentários e observações.

DATA 31/12/2001

Calalisador ☐

Vazamento de óleo ☐

Caixa de macho - Avarias ☐

Dosagem de Resina PI ☐

Misturador de Areia ☐

Vazamento de Areia ☐

Registro de não conformidades

Toque ou clique para adicionar uma imagem

MÁQUINA Localizar itens

Resinas ☐

Barreira de segurança ☐

Caixa de macho - Data ☐

Dosagem de Resina PI2 ☐

Nível de óleo hidráulico ☐

Vazamento de Catalisador ☐

Comentários e observações

TURNO Localizar itens

Óxido de Ferro ☐

Botoeira de emergência ☐

Caixa de macho - Véntices ☐

Lavador de Gás ☐

Vazamento de Ar ☐

Vazamento de resina ☐

OPERADOR

Localizar itens

Finalizar

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

6.3 Anexo 3 – Ordem de Produção Macharia

		ORDEM DE PRODUÇÃO MACHARIA						DATA				
								EQUIPAMENTO				
RESUMO DA PRODUÇÃO DAS MÁQUINAS SOPRADORAS												
	IDENTIFICAÇÃO			TURNO DIA			TURNO TARDE			TURNO NOITE		
	PRODUTO	QTD PROGR.	MACHOS / SOPRO	QTD SOPROS	QTD MACHOS OK	QTD MCH NOK	QTD SOPROS	QTD MCH OK	QTD MCH NOK	QTD SOPROS	QTD MCH OK	QTD MCH NOK
				OP: _____			OP: _____			OP: _____		
POSTO A												
POSTO B												
POSTO C												
CHECK LIST - ITENS DE VERIFICAÇÃO												
HORÁRIO				MANHÃ		TARDE		NOITE		CENTRAL		
				CONF	NÃO CONF	CONF	NÃO CONF	CONF	NÃO CONF	CONF	NÃO CONF	
VERIFICAR CONDIÇÕES DO FERRAMENTAL (identificação, avarias, data)				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
VERIFICAR RECEITA DA AREIA CONFORME FICHA TÉCNICA				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
VERIFICAR PARÂMETROS DA SOPRADORA CONFORME FICHA TÉCNICA				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMPARAR 1º MACHO DE PRODUÇÃO COM PADRÃO FICHA TÉCNICA				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
OBSERVAÇÕES:												
APROVAÇÃO SUPERVISOR / CONTROLADOR												

Anexo ITF-PRO-013 / ITF-PRO-014

Nota: Caso haja algum problema no preenchimento do check list digital, o supervisor deverá ser acionado para impressão do check list da sopradora (físico) para preenchimento do mesmo e posterior lançamento no sistema.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

6.4 Anexo 4 – Relatório de Produção

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO TURMA DA MANHÃ

OPERADOR

Localizar itens

INÍCIO

Selecione uma data...

EQUIPAMENTO

Localizar itens

TURNO

MANHÃ

MACHO

Localizar itens

MACHO

Localizar itens

MACHO

Localizar itens

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

6:00 AS 7:00

7:00 AS 8:00

8:00 AS 9:00

9:00 AS 10:00

10:00 AS 11:00

11:00 AS 12:00

12:00 AS 13:00

REFUGO

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE MACHOS NA SOPRADORA SPM20			
Cód.:	ITF-PRO-013	Rev.:	22	Data:	29-ABR-2026

6.5 Anexo 5 – Etiqueta Aguardando pintura




IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO:

DATA FABRICAÇÃO:

VALIDADE:

QUANTIDADE:

RESPONSÁVEL / MATRÍCULA:

OBSERVAÇÃO:

AGUARDANDO PINTURA